

# **Лекция 3.**

## **Ethernet и канальный уровень**

## Цель лекции

Сформировать у обучающихся понимание работы Ethernet на канальном уровне, назначения MAC-адресов, Ethernet-кадра, коммутатора, broadcast-домена, collision-домена и типовых проблем локального сегмента.

## Список учебных вопросов

1. Назначение канального уровня.

Ethernet как базовая технология локальных сетей.

MAC-адрес: назначение, формат и роль в локальной сети.

2. Ethernet frame: основные поля на уровне понимания.

3. Проблема множественного доступа.

4. Switch и таблица коммутации MAC-адресов.

5. Петля коммутации и ее влияние на сеть на уровне понимания.

## Основные термины

- Data Link layer - канальный уровень, доставка кадров внутри локального сегмента.
- Ethernet - технология локальных сетей.
- MAC - Media Access Control, аппаратный адрес сетевого интерфейса.
- Frame - кадр Ethernet, блок данных канального уровня.
- Broadcast - передача всем узлам локального сегмента.
- Collision domain - область, где возможны коллизии передачи.
- CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

# 1. Назначение канального уровня

Канальный уровень передает кадры в пределах локальной сети.

Он использует MAC-адреса, а не IP-маршруты.

Здесь работают Ethernet-кадры и коммутация.

Канальный уровень опирается на физический уровень.

Если L2 работает неправильно, IP-связность тоже нарушается.

## Четыре задачи, требующие решения:

1. Решить вопрос с адресацией фреймов.
2. Решить вопрос проверки целостности фрейма после приёма.
3. Решить, какому протоколу отдать этот пакет для дальнейшей обработки.
4. Решить проблему с множественным доступом к среде передачи данных.

На физическом уровне решить проблему адресации невозможно.

Ethernet - основная технология проводных локальных сетей.

Она определяет правила передачи кадров в LAN.

Ethernet работает поверх физической среды: витой пары, оптики и других вариантов.

В современной офисной сети Ethernet обычно строится на коммутаторах.

Понимание Ethernet нужно перед VLAN и настройкой коммутаторов.



# Ethernet в LAN

## Как работает проводная локальная сеть



### 1 Что такое Ethernet

Ethernet — основная технология проводных LAN.



передача кадров



MAC-адреса



работа через коммутаторы

### 2 Из чего состоит



ПК / ноутбук / сервер



витая пара



RJ-45



коммутатор



другие устройства

сетевая карта (NIC)

### 3 Как проходит обмен



### 4 Типичные скорости Ethernet



Fast Ethernet —

**100**  
Мбит/с



Gigabit Ethernet —

**1**  
Гбит/с



10 Gigabit Ethernet —

**10**  
Гбит/с



25/40/100G —

**для серверов  
и ЦОД**

### 5 Что важно помнить



звезда — типичная топология LAN



коммутатор уменьшает коллизии



качество кабеля влияет на скорость



Ethernet — основа офисных и учебных сетей



Главная идея

Ethernet соединяет устройства в локальной сети быстро, надежно и по понятным правилам.



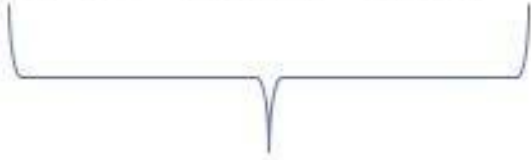
### 3. MAC-адрес

- MAC - Media Access Control, адрес сетевого интерфейса.
- MAC-адрес обычно записывают в шестнадцатеричном виде.
- Пример: 00:1A:2B:3C:4D:5E.
- Коммутатор использует MAC-адреса для пересылки кадров.
- MAC действует в пределах локального канального сегмента.
- MAC-адрес присваивается сетевому устройству на заводе.
- У компьютера может быть несколько MAC-адресов: Ethernet, Wi-Fi, виртуальные адаптеры.

## MAC-address

MAC-адрес состоит из двух частей, первая распределяется между производителями оборудования, а вторая распределяется самим производителем. Таким образом по MAC-адресу можно понять фирму-производитель оборудования (если адрес не был программно изменен).

**00-11-95-1C-D8-02**



Производитель

**Broadcast MAC адрес**

**FF-FF-FF-FF-FF-FF**

## 2. Ethernet frame

Ethernet frame - кадр канального уровня.

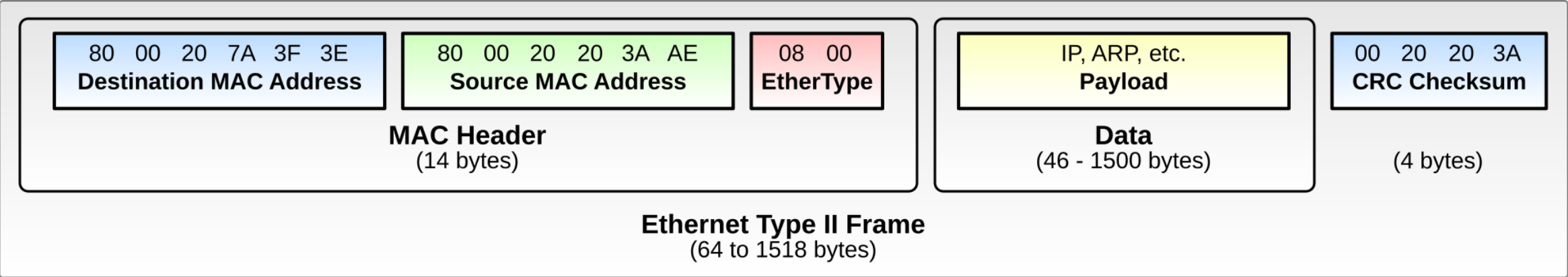
Кадр содержит MAC-адрес получателя и отправителя.

Поле EtherType указывает, какой протокол вложен в кадр.

Полезная нагрузка несет данные верхнего уровня, например IPv4.

FCS помогает обнаружить повреждение кадра.

# Формат Ethernet фрейма



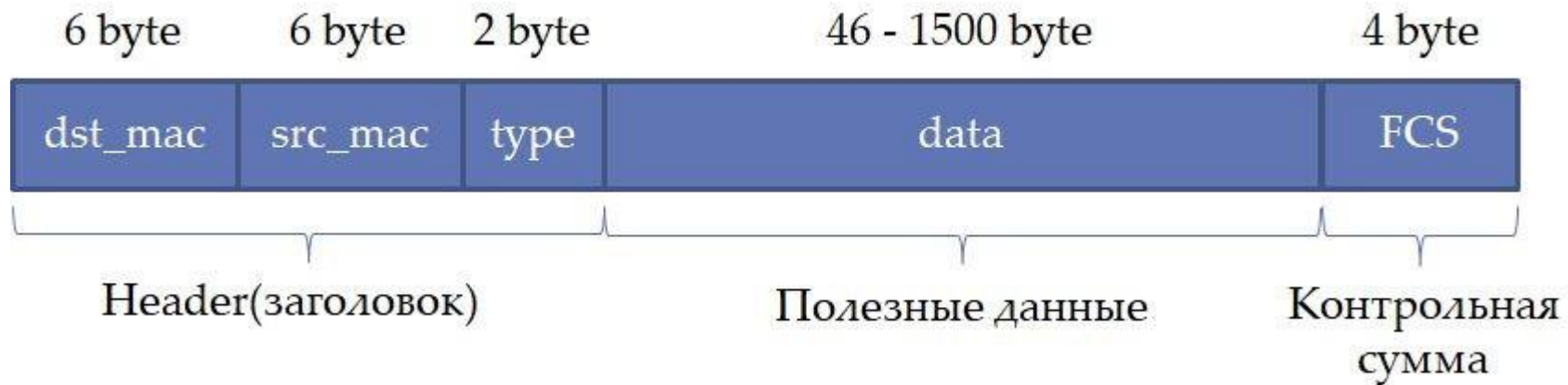
## 4. Ethernet frame

- **DA (Destination Address)** – MAC адрес назначения, может быть юникастом, мультикастом, бродкастом.
- **SA (Source Address)** – MAC адрес отправителя. Всегда юникаст.
- **E-TYPE (EtherType)** – Идентифицирует L3 протокол (к примеру 0x0800 – Ipv4, 0x86DD – IPv6, 0x8100- указывает что фрейм тегирован заголовком 802.1q, и т.д. Список всех EtherType — [standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt](https://standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt) )
- **Payload** – L3 пакет размером от 46 до 1500 байт
- **FCS (Frame Check Sequences)** – 4 байтное значение CRC используемое для выявления ошибок передачи. Вычисляется отправляющей стороной, и помещается в поле FCS. Принимающая сторона вычисляет данное значение самостоятельно и сравнивает с полученным.

## MTU

MTU (Maximum Transmission Unit; максимальная единица передачи) - максимальный размер пакета, который может быть передан по сети без фрагментации.

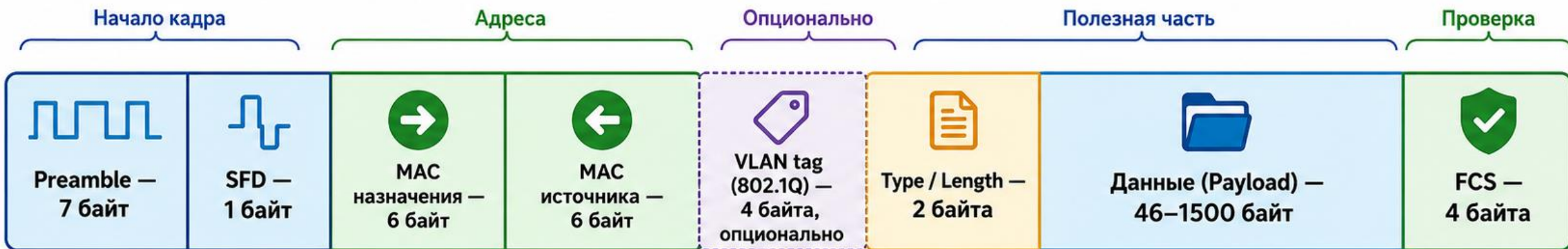
Для Ethernet это значение составляет 1500 байт.





# Структура Ethernet frame

Из каких полей состоит Ethernet-кадр и зачем они нужны



## 1. Назначение полей

- **Preamble + SFD** — синхронизация
- **MAC назначения** — кому отправить
- **MAC источника** — кто отправил
- **Type/Length** — какой протокол или длина
- **Payload** — полезные данные
- **FCS** — проверка ошибок

## 2. Размер кадра



Минимум:  
64 байта



Обычно максимум:  
1518 байт



С VLAN:  
1522 байта

**i** Jumbo frames — больше стандартного размера

## 3. Как кадр проходит по сети



Устройство



Сетевой адаптер



Коммутатор



Получатель

Коммутатор читает MAC назначения и пересылает кадр на нужный порт

## 4. Главное помнить

- ✓ Ethernet — основа проводных LAN
- ✓ MAC-адреса работают на канальном уровне
- ✓ Payload несёт данные верхних уровней
- ✓ FCS помогает обнаружить ошибки



**Главная идея: Ethernet frame — это стандартная упаковка данных в локальной сети.**



### 3. Проблема множественного доступа

Множественный доступ — это ситуация, когда несколько устройств делят между собой общую среду передачи данных и пытаются одновременно отправлять информацию.

## Hub

- Hub - концентратор, простое устройство физического уровня.
- Он повторяет сигнал на все порты.
- Hub не анализирует MAC-адреса.
- Все устройства делят одну среду передачи.
- Hub важен как исторический пример коллизий, но в современных сетях почти не применяется.

Хаб решает проблему множественного доступа исключительно на физическом уровне (1-й уровень OSI) с помощью механизма **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

# Hub

Как работает хаб:

- Хаб создает один общий домен коллизий. Все провода, подключенные к нему, внутри объединены в одну шину.
- Устройства вынуждены «слушать» эфир перед отправкой данных. Если сеть свободна — компьютер передает пакет.
- Проблема коллизий: Если два компьютера начинают передачу одновременно, их сигналы сталкиваются (происходит коллизия) и искажаются. Хаб фиксирует это, посылает всем джем-сигнал (сигнал глушения), устройства замолкают, ждут случайное количество миллисекунд и пробуют снова.

Итог: Хаб не устраняет коллизии, он просто предоставляет правила, как устройствам «разруливать» эти столкновения. Чем больше компьютеров в хабе, тем медленнее сеть, так как они постоянно ждут своей очереди.

## Домен коллизий

Домен коллизий (Collision Domain) — это часть компьютерной сети, в которой все подключенные устройства делят между собой одну общую среду передачи данных.

Если в таком домене два или более устройства начинают передавать данные одновременно, их сигналы неизбежно сталкиваются, искажаются и теряются. Это столкновение сигналов и называется коллизией.

Главное правило разделения доменов коллизий:

- Хаб (Hub) — объединяет все свои порты в один большой домен коллизий. Чем больше устройств в хабе, тем чаще происходят столкновения и тем медленнее работает сеть.
- Коммутатор (Switch) или Роутер (Router) — делят сеть так, что каждый отдельный порт является своим собственным, изолированным доменом коллизий.

## 4. Switch и таблица коммутации MAC-адресов.

- Switch - коммутатор, устройство канального уровня.
- Он изучает MAC-адреса отправителей.
- Коммутатор строит MAC address table.
- Кадр пересылается только на нужный порт, если адрес известен.
- Если адрес неизвестен, кадр рассылается как unknown unicast flood.

Свитч решает проблему множественного доступа на канальном уровне (2-й уровень OSI), используя **таблицу MAC-адресов** и микропроцессорную коммутацию.

**Итог:** Свитч полностью **ликвидирует проблему коллизий**. С ним множественный доступ перестает быть проблемой «очереди», так как трафик разных пар устройств больше физически не пересекается.

# Switch



# Таблица коммутации

- MAC address table связывает MAC-адрес с портом коммутатора.
- Запись появляется, когда коммутатор видит кадр от устройства.
- Записи устаревают и удаляются автоматически.
- Пустая таблица приводит к большому количеству flood-трафика.
- Для диагностики важно знать, на каком порту коммутатор видит MAC.
- Посмотреть таблицу коммутации: `Switch#show mac-address-table`

```
S1#show mac-address-table
      Mac Address Table
```

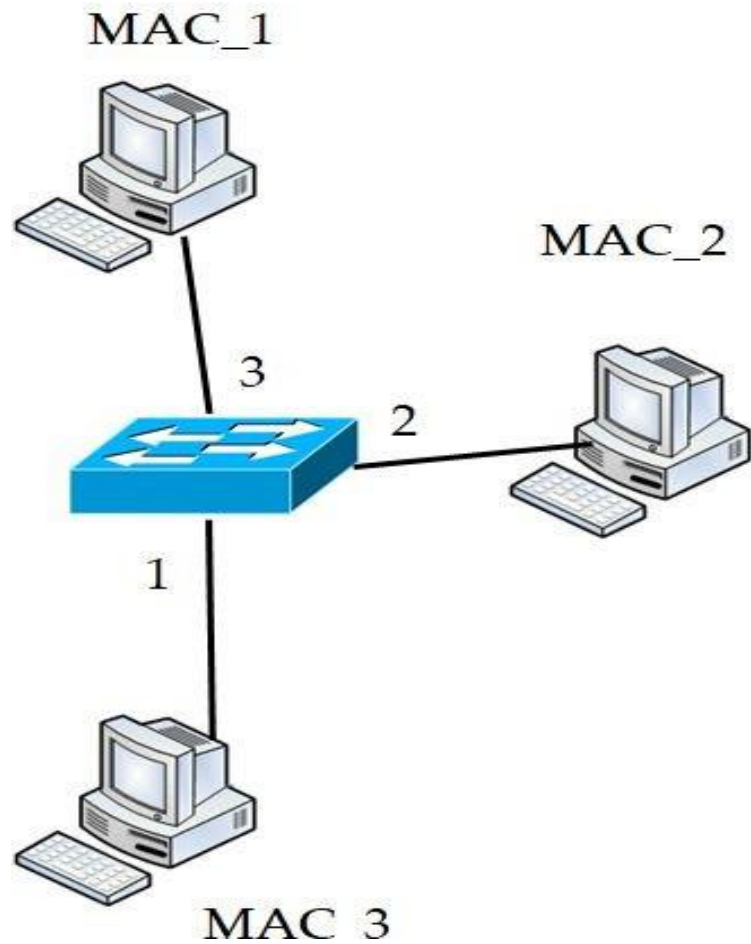
```
-----
```

| Vlan | Mac Address    | Type    | Ports  |
|------|----------------|---------|--------|
| ---- | -----          | -----   | -----  |
| 1    | 0002.4a4c.a8ed | DYNAMIC | Fa0/1  |
| 1    | 000a.f33c.c301 | DYNAMIC | Gig0/1 |
| 1    | 00e0.f9b7.07ca | DYNAMIC | Fa0/2  |

```
S1#
```



# Таблица коммутации



| MAC адрес | Порт свитча |
|-----------|-------------|
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |

## Коммутатор (Switch, Bridge)

1. Коммутатор имеет буфер для хранения пакетов
2. Не имеет своего mac-адреса
3. Коммутатор имеет таблицу mac-адресов (заполняется по факту прибытия пакетов). Один mac-адрес может быть привязан к одному интерфейсу. К одному интерфейсу может быть привязано множество mac-адресов.

# Работа коммутатора

## Как switch передает кадры внутри локальной сети

### 1 Что делает коммутатор



Соединяет устройства  
в LAN



Работает по  
MAC-адресам



Пересылает кадры  
на нужный порт

### 2 Из чего состоит схема



### 3 Как проходит кадр



### 4 MAC-таблица



Коммутатор запоминает, где находится каждое устройство.

| MAC-адрес         | Порт   |
|-------------------|--------|
| AA:AA:AA:AA:AA:01 | Port 1 |
| BB:BB:BB:BB:BB:02 | Port 3 |
| CC:CC:CC:CC:CC:03 | Port 5 |

### 5 Если адрес неизвестен



### 6 Главное помнить

- ✓ уменьшает лишний трафик
- ✓ работает быстрее концентратора
- ✓ основа проводной LAN
- ✓ каждый порт — отдельный сегмент



Коммутатор учится по MAC-адресам и направляет кадры туда, где находится нужное устройство.

## **Unknow destination unicast flood**

Если в таблице нет mac-адреса получателя, коммутатор отправляет пакет во все интерфейсы



# Unknown destination unicast flood

Что делает коммутатор, если MAC-адрес назначения ему неизвестен

## 1 Что это такое

Коммутатор получил unicast-кадр, но не нашёл MAC-адрес назначения в своей MAC-таблице.



## 2 Как это происходит



## 3 Почему это называется flood

- Кадр копируется на несколько портов
- Получают даже те устройства, которым кадр не предназначен
- Нужный узел ответит, и switch запомнит его MAC



## 4 Что происходит дальше



После обучения flood обычно прекращается

## 5 Когда это нормально

- ✓ первый обмен с новым узлом
- ✓ MAC-таблица ещё не заполнена
- ✓ запись MAC устарела и была удалена

## 6 Когда это проблема

- ⚠ слишком частый flood = лишний трафик
- ⚠ может указывать на переполнение MAC-таблицы
- ⚠ возможен признак атаки MAC flooding
- ⚠ нужно проверить таблицу MAC и нагрузку на switch



**Главная идея:** если MAC назначения неизвестен, коммутатор временно рассылает unicast-кадр на все порты, кроме входного, пока не узнает, где находится получатель.

## Broadcast flood

- broadcast-кадр – кадр у которого в поле получателя - broadcast
- Broadcast flood - распространение broadcast-кадра по всем подходящим портам.
- Это нормальное поведение для broadcast-трафика.
- Проблемой становится слишком большое количество broadcast.
- Петли коммутации могут резко усилить flood.
- Администратор должен понимать границы broadcast-домена.



# BROADCAST FLOOD

Broadcast-кадры (MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) коммутатор рассматривает как служебные и отправляет (**flood**) во все порты, кроме входного.

## ПРИМЕРЫ BROADCAST-ТРАФИКА

- ARP Request (кто имеет IP ...?)
- DHCP Discover
- Протоколы маршрутизации (напр., OSPF Hello)
- Поиск устройств и сервисов

- 1 Устройство A отправляет broadcast-кадр (FF:FF:FF:FF:FF:FF)



- 2 Коммутатор получает кадр на порту 1. Это broadcast, поэтому он выполняет flood во все остальные порты.



- 3 Все устройства в сети (кроме отправителя) получают и обрабатывают кадр.



### ВАЖНО

Broadcast-трафик увеличивает нагрузку на сеть. Используйте VLAN и корректную настройку устройств для его снижения.

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Входящий кадр (broadcast)
- - - Flood (во все порты, кроме входного)



Отправитель

MAC назначения:  
FF:FF:FF:FF:FF:FF  
(Broadcast)

Коммутатор не отправляет кадр обратно в порт 1, откуда он был получен.



Получатель



Получатель



Получатель



Получатель

## ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТАБЛИЦЕ MAC-АДРЕСОВ

- 1 Коммутатор изучает исходный MAC-адрес A на порту 1.

| MAC-адрес | Порт |
|-----------|------|
| A         | 1    |

- 2 Broadcast-кадр не имеет конкретного получателя, поэтому новые записи не добавляются.



- 3 Кадр рассылается (flood) во все порты, кроме входного.



## ИТОГ



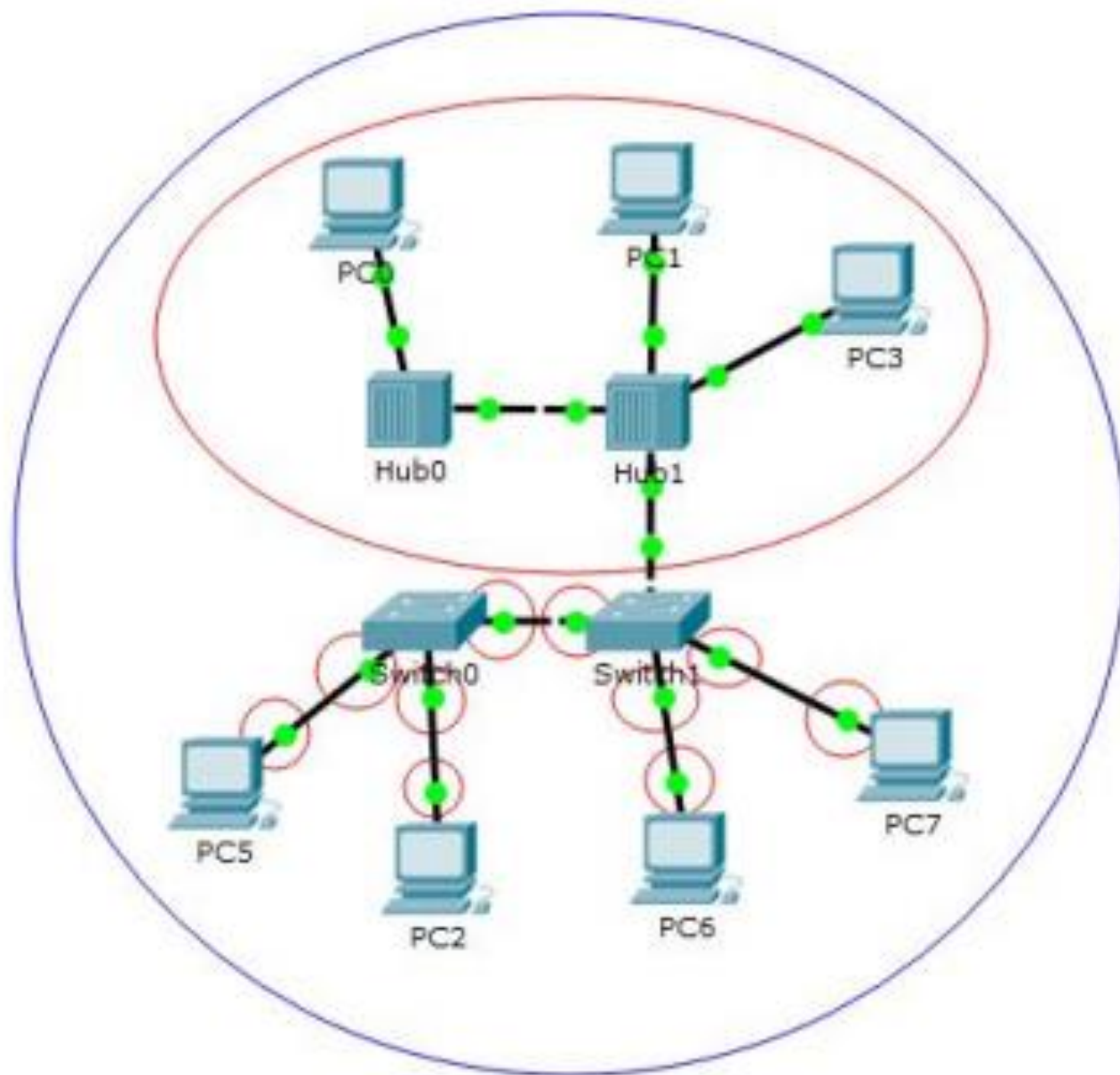
Все устройства в широковещательном домене получают кадр и обрабатывают его на сетевом уровне.

## Broadcast domain

- Broadcast domain - область распространения широковещательных кадров.
- Broadcast получают все устройства в одном сегменте L2.
- ARP-запрос является типичным broadcast-примером.
- Избыточный broadcast нагружает устройства.
- Маршрутизатор обычно разделяет broadcast-домены.



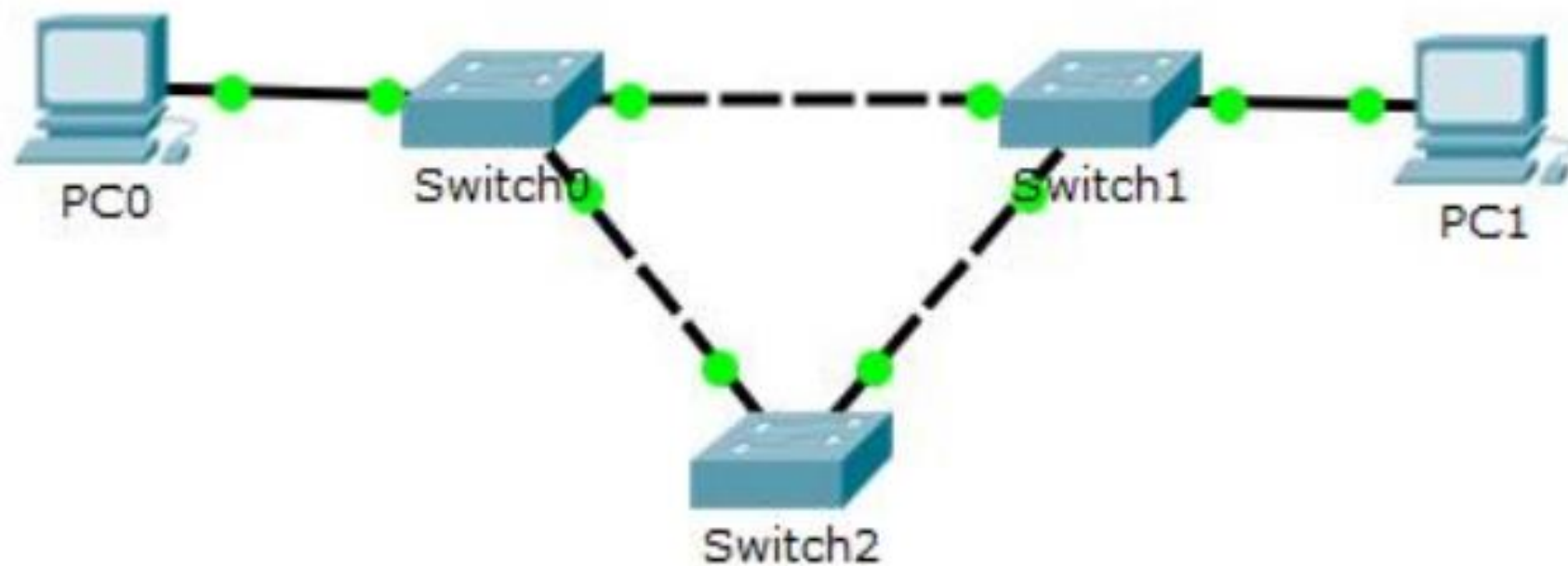
# Collision domain vs broadcast domain



## 5. Петля коммутации

- Петля возникает, когда кадры могут ходить по кругу между коммутаторами.
- Ethernet frame не имеет TTL как IP-пакет.
- Broadcast при петле может быстро перегрузить сеть.
- Симптомы: пропадание связи, высокая загрузка, мигание портов.
- Подробно защита от петель будет изучаться позже в теме STP.

# Петля коммутации



## Итоги лекции

- Ethernet работает на канальном уровне и передает кадры.
- MAC-адрес нужен для доставки внутри локального сегмента.
- Коммутатор изучает MAC-адреса и строит таблицу коммутации.
- Broadcast распространяется по всему broadcast-домену.
- Петли и duplex-проблемы могут нарушить работу всей LAN.

## Контрольные вопросы

1. Что делает канальный уровень?
2. Что такое MAC-адрес?
3. Какие основные поля есть в Ethernet frame?
4. Чем hub отличается от switch?
5. Как коммутатор строит MAC-таблицу?
6. Что такое broadcast domain?
7. Почему петля коммутации опасна?

# CISCO IOS – SWITCH COMMANDS

 **User EXEC**

Switch> просмотр

 **Privileged EXEC**

Switch# enable

 **Global Config**

Switch(config)# conf t

 **Interface Config**

Switch(config-if)# interface



## SHOW – ДИАГНОСТИКА

**show running-config**

→ самая важная команда!

Текущая конфигурация (RAM)

**show interfaces status**

Статус портов: Up/Down, VLAN

**show interfaces g0/1**

Детально по порту (ошибки)

**show vlan brief**

Список VLAN и порты в них

**show mac address-table**

Таблица MAC-адресов

**show ip interface brief**

IP-адреса и статус интерфейсов

**show cdp neighbors**

Соседние устройства Cisco

**show logging**

Системный лог (ошибки)

**show etherchannel summary**

Статус LACP / EtherChannel



## CONFIG – НАСТРОЙКА

**hostname SW1**

Задать имя

Switch(config)# hostname SW1

**interface g0/1**

Войти в порт

Switch(config)# interface g0/1

**no shutdown**

Включить порт ⚠

По умолчанию все порты выключены!

**shutdown**

Выключить порт

**ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**

IP-адрес на SVI / L3 порт

**ip default-gateway 192.168.1.254**

Шлюз по умолчанию



## PRO TIPS & СОХРАНЕНИЕ

**?** Подсказка: show ? / show ip ?

**Tab** Автодополнение команды

**show history**

Последние команды

**write memory**

Сохранить конфигурацию

**copy running-config startup-config**

альтернатива write memory

**do show running-config**

Запустить show из режима (config)#

**reload**

Перезагрузить коммутатор

**clear mac address-table**

Очистить таблицу MAC



# Основные консольные команды коммутатора Cisco

Быстрый ликбез: режимы консоли, команды show, базовая настройка и полезные лайфхаки



## 1. Режимы консоли



**User EXEC >** — просмотр, минимум прав



**Privileged EXEC #** — show-команды, вход: enable



**Global Configuration (config)#** — настройка,  
вход: configure terminal



**Interface Configuration (config-if)#** — настройка порта,  
вход: interface g0/1



## 2. Команды просмотра и диагностики

| Команда                        | Назначение              |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>show running-config</b>     | активная конфигурация   |
| <b>show interfaces status</b>  | статус всех портов      |
| <b>show interfaces g0/1</b>    | детали порта            |
| <b>show vlan brief</b>         | список VLAN и порты     |
| <b>show mac address-table</b>  | таблица MAC-адресов     |
| <b>show ip interface brief</b> | IP и статус интерфейсов |



## 3. Основные команды настройки

| Команда                           | Назначение             |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>hostname SW1</b>               | имя коммутатора        |
| <b>interface g0/1</b>             | вход в настройку порта |
| <b>no shutdown</b>                | включить порт          |
| <b>shutdown</b>                   | выключить порт         |
| <b>speed 1000</b>                 | задать скорость        |
| <b>duplex full</b>                | задать дуплекс         |
| <b>ip address X.X.X.X MASK</b>    | назначить IP-адрес     |
| <b>ip default-gateway X.X.X.X</b> | шлюз по умолчанию      |
| <b>ping IP</b>                    | проверка связи         |
| <b>traceroute IP</b>              | путь до узла           |



## 4. Лайфхаки

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | <b>do show ...</b> — выполнить show из режима config |
|  | <b>?</b> — подсказка по командам                     |
|  | <b>Tab</b> — автодополнение                          |
|  | <b>show history</b> — последние команды              |



**Главная идея:**

Сначала определяем режим консоли, затем смотрим show-команды, после этого выполняем настройку и проверяем результат.

